

Théorie des réseaux

Chapitre 14 : Réseaux de production et chocs sectoriels

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Théorie des réseaux

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	4

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'argument de Lucas, revisité

Une économie compte n secteurs indépendants, chacun de volatilité $\sigma = 10\%$.

- (a) Calculer l'écart-type agrégé prédit $\sigma/\sqrt{n}$ pour $n = 100$, $n = 500$ et $n = 1\,000$.
- (b) Les fluctuations agrégées réellement observées sont de l'ordre de 2 à 3 %. Pour $n = 500$, calculer le facteur multiplicatif entre la volatilité observée (2,5 %, valeur médiane) et la volatilité prédite par Lucas.
- (c) Ce facteur est-il proche de 1 (l'argument de Lucas expliquerait alors bien les données) ou très supérieur à 1 ? Rappeler la conclusion que Lucas (1977) en tirait sur l'origine des cycles économiques.
- (d) Quelle hypothèse implicite de ce calcul (portant sur la relation entre les n secteurs) le modèle en réseau du cours va-t-il remettre en cause ?

Exercice 2 — L'influence n'est pas la part de production

Une économie à trois secteurs, Agriculture (Ag), Industrie (In) et Services (Sv), a la structure entrées-sorties suivante (part des intrants de la ligne achetée à la colonne) :

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 0,5 & 0,1 \\ 0,1 & 0 & 0,1 \\ 0,05 & 0,5 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{lignes/colonnes dans l'ordre } Ag, In, Sv)$$

On donne les parts « naïves » de PIB direct : $Ag = 40\%$, $In = 25\%$, $Sv = 35\%$.

- (a) D'après les parts naïves de PIB, quel secteur semble le plus important pour l'économie ?
- (b) Avec $\alpha = 0,5$, on admet le vecteur d'influence $\mathbf{v} = (0,1844; 0,2600; 0,1889)$. Quel secteur a la plus forte influence au sens du réseau ?
- (c) Comparer les classements des questions (a) et (b). Le secteur « Industrie », qui a la part de PIB direct la **plus faible** des trois, a-t-il aussi l'influence la **plus faible** ?
- (d) Pourquoi l'Industrie domine-t-elle en influence malgré sa faible part directe ? (Indice : examiner à qui l'Agriculture et les Services achètent le plus.)

Exercice 3 — La vitesse de décroissance selon γ

On reprend la formule du cours : la volatilité agrégée décroît en $n^{-(\gamma-1)/\gamma}$ (au lieu de $n^{-1/2}$ chez Lucas), pour une distribution des degrés sortants en loi de puissance d'exposant γ .

- (a) Calculer l'exposant $(\gamma - 1)/\gamma$ pour $\gamma = 2$. Retrouve-t-on bien l'exposant $1/2$ de Lucas ?
- (b) Calculer ce même exposant pour $\gamma = 1,4$ (valeur estimée sur les données américaines, selon le cours).
- (c) Avec $\sigma_0 = 10\%$ et $n = 500$, calculer la volatilité agrégée prédite $\sigma_0 \times n^{-(\gamma-1)/\gamma}$ pour $\gamma = 2$, puis pour $\gamma = 1,4$.
- (d) Comparer ces deux résultats à la volatilité observée (2 à 3 %, exercice 1). Lequel des deux exposants ($\gamma = 2$ ou $\gamma = 1,4$) referme le plus l'écart avec les données ? Conclure sur le rôle de la forme de la distribution des degrés dans la résolution du paradoxe de Lucas.

2 Exercice cumulatif (chapitre 14 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Le réseau du cours comme économie miniature

On réinterprète le réseau du cours ($V = \{1, \dots, 7\}$, $E = \{12, 13, 23, 34, 45, 56, 57, 67\}$) comme une économie à 7 secteurs : chaque arête représente une relation d'achat mutuel d'intrants, avec $W_{ij} = W_{ji} = 0,15$ pour chaque paire reliée (et 0 sinon).

- Avec $\alpha = 0,5$, on admet le vecteur d'influence $\mathbf{v} = (0,0846; 0,0846; 0,0905; 0,0850; 0,0905; 0,0846; 0,0846)$. Quels secteurs ont la plus forte influence ? Est-ce cohérent avec leur degré (chapitre 1) ?
- Le secteur 4 a le même degré (2) que les secteurs 1, 2, 6 et 7, mais une influence légèrement supérieure (0,0850 contre 0,0846). Expliquer cet écart en examinant les degrés des **voisins** de 4 (secteurs 3 et 5) comparés aux voisins des autres secteurs de degré 2.
- Ce résultat rappelle-t-il un phénomène déjà rencontré dans un chapitre précédent, où un nœud gagnait en importance non pas grâce à son propre degré, mais grâce à celui de ses voisins ? Lequel ?
- Le secteur 4 jouait, aux chapitres 1, 6, 9 et 13, le rôle de « pont » structurel entre deux groupes. Si ce secteur subissait un choc de production, la formule du chapitre 14 permettrait-elle, à elle seule, de capturer toute l'ampleur du dommage économique (rappeler la mise en garde du cours sur l'élasticité de substitution, qui n'entre pas dans ce modèle linéaire) ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un séisme dans la chaîne d'approvisionnement

Une chaîne de production linéaire $F_1 \rightarrow F_2 \rightarrow F_3 \rightarrow F_4$ (chaque firme utilise la production de la précédente comme intrant) subit un choc chez F_1 (un séisme détruit 40 % de sa capacité).

- Si les intrants sont de **parfaits compléments** (aucune substitution possible, à la Léontief), quelle est la perte de production, en %, chez F_2 ? Chez F_3 ? Chez F_4 ?
- Si, au contraire, chaque maillon peut substituer partiellement l'intrant manquant (un facteur d'amortissement de 0,5 à chaque étape, c'est-à-dire que la perte est divisée par deux en passant d'un maillon au suivant), calculer la perte chez F_2, F_3, F_4 .
- Comparer les pertes totales cumulées sur les 4 firmes dans les deux scénarios.
- Carvalho, Nirei, Saito et Tahbaz-Salehi (2021) montrent, sur le séisme de Tohoku (2011), que l'effet se propage « jusqu'au deuxième et au troisième rang de fournisseurs », pour une perte agrégée d'environ 1,2 point de PIB. Ce résultat empirique est-il plus cohérent avec des intrants **complémentaires** ou **substituables**, d'après vos calculs des questions (a) et (b) ?

Exercice 6 — La pénurie de semi-conducteurs

Une économie à 5 secteurs comprend les semi-conducteurs (SC), l'automobile ($AUTO$), l'électronique ($ELEC$), l'électroménager (EM) et un secteur totalement indépendant ($AUTRE$, sans aucun lien entrées-sorties avec les quatre premiers). $AUTO$, $ELEC$ et EM achètent chacun 40 % de leurs intrants à SC ; SC achète 5 % à chacun des trois en retour.

- Représenter la matrice $\mathbf{W}$ (5×5 , ordre $SC, AUTO, ELEC, EM, AUTRE$).
- Avec $\alpha = 0,5$, on admet $v_{SC} = 0,1624$ et $v_{AUTRE} = 0,1000$ (un secteur isolé a exactement $v_i = (1 - \alpha)/n$). Calculer le rapport v_{SC}/v_{AUTRE} .
- SC et $AUTRE$ pourraient avoir, par hypothèse, une part de PIB **directe** tout à fait comparable. Ce rapport d'influence signifie-t-il que SC contribue 62 % de plus au PIB que $AUTRE$, ou quelque chose de différent ? Préciser ce que mesure exactement v_i .
- La pénurie mondiale de semi-conducteurs de 2020-2021 a simultanément ralenti l'automobile, l'électronique et l'électroménager. Le cours qualifie cela de « choc sur un nœud très central », et

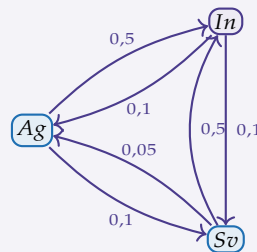
non de « choc agrégé ». En quoi cette distinction change-t-elle la politique publique appropriée : faut-il répondre par une politique macroéconomique générale (relance, taux d'intérêt), ou par une politique ciblée sur ce secteur précis (stocks stratégiques, diversification des fournisseurs, subventions à la production domestique) ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $n = 100 : 10\% / \sqrt{100} = 10/10 = 1,00\%$. $n = 500 : 10\% / \sqrt{500} \approx 0,45\%$. $n = 1\,000 : 10\% / \sqrt{1\,000} \approx 0,32\%$.
- (b) $2,5/0,45 \approx 5,6$: la volatilité observée est environ 5 à 6 fois plus élevée que ce que prédit l'argument de Lucas pour $n = 500$.
- (c) Le facteur est très supérieur à 1 (« cinq fois trop grand », selon les propres termes du cours) : l'hypothèse de 500 chocs sectoriels indépendants prédit une volatilité agrégée bien plus faible que celle réellement observée. Lucas en concluait que les chocs sectoriels ne pouvaient pas être la source des cycles économiques, et qu'il fallait chercher des chocs **aggrégés** (monétaires, technologiques) plutôt que sectoriels.
- (d) L'hypothèse d'**indépendance** entre les n secteurs : Lucas suppose implicitement que les secteurs ne s'achètent rien les uns aux autres. Or le tableau entrées-sorties révèle exactement le contraire : les secteurs sont reliés par un véritable réseau d'échanges, et un choc localisé peut se propager à travers ce réseau plutôt que de simplement s'annuler statistiquement par la loi des grands nombres.

Correction — Exercice 2



- (a) D'après les parts naïves, l'**Agriculture** (40 %) semble le secteur le plus important, suivie des Services (35 %) puis de l'**Industrie** (25 %, la plus faible).
- (b) L'**Industrie** a la plus forte influence (0,2600), devant les Services (0,1889) et l'Agriculture (0,1844).
- (c) Les deux classements sont **inversés** pour l'Industrie : dernière en part de PIB directe, elle est **première** en influence réseau. Non, sa part de PIB directe la plus faible ne se traduit **pas** par l'influence la plus faible — c'est même l'exact contraire.
- (d) L'Agriculture achète 50 % de ses intrants à l'Industrie, et les Services achètent également 50 % des leurs à l'Industrie : les **deux autres secteurs dépendent massivement** de l'Industrie comme fournisseur. Un choc sur l'Industrie se répercuterait donc presque intégralement sur les deux autres secteurs, alors qu'un choc sur l'Agriculture ou les Services n'affecterait l'Industrie qu'à hauteur de 10 % ou 5 % de ses intrants. C'est exactement le mécanisme du chapitre : l'influence d'un secteur, comme la centralité de Bonacich des chapitres 4 et 11, dépend de **qui achète chez lui**, pas de la taille de sa propre production.

Correction — Exercice 3

- (a) $(\gamma - 1)/\gamma = (2 - 1)/2 = 1/2$. Oui, on retrouve exactement l'exposant $1/2$ de Lucas — cohérent avec le cours, qui indique que $\gamma = 2$ correspond au cas où « on retrouve Lucas ».
- (b) $(\gamma - 1)/\gamma = (1,4 - 1)/1,4 = 0,4/1,4 \approx 0,286$.
- (c) Pour $\gamma = 2$: $\sigma = 10\% \times 500^{-0,5} \approx 10\% \times 0,0447 \approx 0,45\%$ (identique au calcul de Lucas, exercice 1). Pour $\gamma = 1,4$: $\sigma = 10\% \times 500^{-0,286} \approx 10\% \times 0,1694 \approx 1,69\%$.
- (d) Avec $\gamma = 2$, l'écart avec les données observées (2 à 3 %) reste énorme (facteur ≈ 5 -6, comme à l'exercice 1). Avec $\gamma = 1,4$ (la valeur **effectivement estimée** sur données américaines), la volatilité prédite (1,69 %) se rapproche **beaucoup** plus de la fourchette observée — l'écart n'est plus que d'un facteur $\approx 1,5$ environ, contre 5 à 6 précédemment. La forme de la distribution des degrés sortants (à quel point quelques secteurs sont des fournisseurs « hubs », achetés par un très grand nombre d'autres) est donc **déterminante** : plus elle s'écarte d'une distribution homogène (γ petit, hubs prononcés), plus la diversification statistique de Lucas cesse de fonctionner, et plus les chocs sectoriels

redeviennent capables d'expliquer une part substantielle des fluctuations agrégées observées.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) Les secteurs 3 et 5 ont la plus forte influence (0,0905 chacun). C'est cohérent avec leur degré : ce sont, depuis le chapitre 1, les deux seuls nœuds de degré 3 du réseau, contre 2 pour tous les autres.
- (b) Les voisins de 4 sont 3 et 5, tous deux de degré 3 (les nœuds les mieux connectés du réseau). Les autres secteurs de degré 2 ont des profils de voisinage moins favorables : par exemple, 1 est voisin de 2 (degré 2) et 3 (degré 3) — un seul voisin « fort » au lieu de deux pour 4. Comme dans la formule de l'influence (et dans celle de la centralité de Bonacich), être connecté à des voisins eux-mêmes influents rehausse sa propre influence, même à degré égal.
- (c) Oui : c'est exactement le « paradoxe de l'ami » rencontré au chapitre 10 (et, plus largement, le principe de la centralité de vecteur propre du chapitre 4) — ce qui compte n'est pas seulement combien de connexions on a, mais la qualité (l'importance) de ces connexions.
- (d) Non, la formule linéaire du chapitre 14 ne capture qu'un canal de propagation **proportionnel**, calibré par α ; elle suppose implicitement une élasticité de substitution constante entre intrants, et ne distingue donc pas un intrant **substituable** (dont la perte s'amortit) d'un intrant **complémentaire** (dont la perte bloque totalement la chaîne, quelle que soit l'abondance des autres intrants). Si le secteur 4 jouait un rôle de complément strict et non substituable pour ses deux voisins 3 et 5 (par exemple, une pièce unique indispensable), l'impact réel d'un choc sur 4 pourrait être bien plus sévère que ce que prédit linéairement le vecteur d'influence — exactement la mise en garde du cours sur le paramètre décisif qu'est l'élasticité de substitution, non capturée par la seule topologie du réseau.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5



- (a) Avec des compléments parfaits, la perte se transmet **intégralement**, sans amortissement : F_2 perd 40 %, F_3 perd 40 %, F_4 perd 40 % également.
- (b) Avec un facteur d'amortissement de 0,5 à chaque étape : F_2 perd $40 \times 0,5 = 20$ %, F_3 perd $20 \times 0,5 = 10$ %, F_4 perd $10 \times 0,5 = 5$ %.
- (c) Perte cumulée (somme des pourcentages sur F_2 - F_4) : compléments = $40 + 40 + 40 = 120$ points-firme ; substituts = $20 + 10 + 5 = 35$ points-firme. La chaîne à compléments stricts inflige plus de **trois fois** plus de dommage cumulé que la chaîne substituable.
- (d) Le fait que l'effet du séisme de Tohoku se propage « jusqu'au deuxième et au troisième rang de fournisseurs », avec une perte agrégée significative ($\approx 1,2$ point de PIB), est bien plus cohérent avec des intrants **complémentaires** (scénario (a), où le choc ne s'amortit pas) qu'avec des intrants substituables (scénario (b), où l'effet aurait pratiquement disparu au troisième rang, 5 % seulement). Cette observation empirique confirme que, pour de nombreuses chaînes de production réelles, la substitution d'un fournisseur défaillant est loin d'être immédiate ni complète — exactement le message du cours sur le rôle décisif de l'élasticité de substitution.

Correction — Exercice 6

(a)

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 0,05 & 0,05 & 0,05 & 0 \\ 0,4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0,4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0,4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(b) $v_{SC}/v_{AUTRE} = 0,1624/0,1000 = 1,624$, soit 62,4 % de plus.

(c) Ce rapport ne signifie **pas** que SC « produit » 62 % de PIB en plus que AUTRE : v_i ne mesure pas un niveau de production, mais l'ampleur de la **répercussion** qu'aurait un choc de production sur i à travers tout le système économique. SC et AUTRE peuvent avoir la même part de PIB **directe**, mais un choc sur SC se propagerait à AUTO, ELEC et EM simultanément (chacun lui achetant 40 % de ses intrants), tandis qu'un choc sur AUTRE resterait, par construction, totalement confiné à ce seul secteur isolé.

(d) Puisqu'il s'agit d'un choc concentré sur un **nœud très central** et non d'un choc agrégé touchant l'ensemble de l'économie de façon homogène, une politique macroéconomique générale (relance budgétaire, baisse des taux d'intérêt) serait mal ciblée : elle stimulerait la demande dans des secteurs qui ne manquent pas de semi-conducteurs, sans résoudre la contrainte physique d'offre chez SC elle-même. La réponse appropriée est **ciblée** sur le nœud central : constitution de stocks stratégiques, diversification des fournisseurs (double sourcing), ou subventions à la capacité de production domestique de semi-conducteurs — des mesures qui, comme le souligne le cours à propos de l'arbitrage efficacité-résilience, coûtent en régime normal mais réduisent la vulnérabilité du système face à ce type de choc structurel et récurrent.